

Übung "Digitaler Würfel"

Ziele: Sie wenden in dieser Übung folgende Fähigkeiten an:

- Erstellen einer Wahrheitstabelle
- Aufstellen einer booleschen Gleichung anhand einer Wahrheitstabelle
- Benutzung des Minimize-Tools zur Vereinfachung von booleschen Gleichungen
- Zeichnen eines Schaltschemas mit Gattern nach einem booleschen Ausdruck
- Umgang mit *don't care*

Aufgabe 1: Vereinfachte kombinatorische Logik für einen digitalen Würfel

Sie entwerfen die Anzeigelogik für einen digitalen Würfel, der die Augenzahlen 1 – 6 anzeigen soll. Der Würfel wird dazu über 7 LEDs (L1 – L7) verfügen, die entsprechend den anzuzeigenden Augenzahlen angesteuert werden sollen:

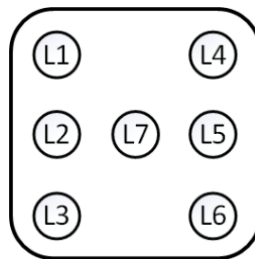


Abbildung 1 Würfelanzeige mit 7 LED

Abbildung 2 zeigt die Darstellung der Augenzahlen auf dem Würfel. Die Augenzahlen 0 und 7 sind lediglich der Vollständigkeit halber dargestellt, gehören aber zu den optionalen Bildern.

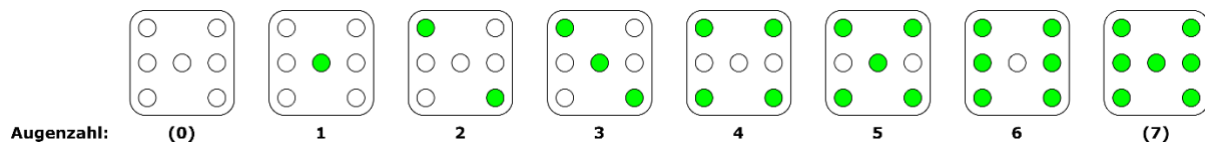


Abbildung 2 Darstellung der Augenzahlen

- a) Füllen Sie die folgende Wahrheitstabelle für die LEDs L1 – L7 aus. Die Augenzahl als Input wird als binäre Zahl mit drei Stellen b_2 , b_1 , und b_0 codiert wie in der zweiten Spalte vorgegeben. Als Output der LEDs tragen Sie eine "1" ein, wenn die LED leuchtet, andernfalls eine "0".

Augenzahl	b_2	b_1	b_0	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7
(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0
3	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1
4	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0
5	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
6	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0
(7)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Tabelle 1

- b) Stellen Sie die booleschen Gleichungen für die Ansteuerung der LEDs L1 – L7 auf.
Hinweis: Man kann gewisse LEDs zusammen ansteuern: Welche?

$$L1 = (\neg b_2 \& b_1 \& \neg b_0) \# (\neg b_2 \& b_1 \& b_0) \# (b_2 \& \neg b_1 \& \neg b_0) \# (b_2 \& \neg b_1 \& b_0) \# (b_2 \& b_1 \& \neg b_0) \# (b_2 \& b_1 \& b_0)$$

$$L2 = (b_2 \& b_1 \& \neg b_0) \# (b_2 \& b_1 \& b_0)$$

$$L3 = (b_2 \& \neg b_1 \& \neg b_0) \# (b_2 \& \neg b_1 \& b_0) \# (b_2 \& b_1 \& \neg b_0) \# (b_2 \& b_1 \& b_0)$$

$$L4 = (b_2 \& \neg b_1 \& \neg b_0) \# (b_2 \& \neg b_1 \& b_0) \# (b_2 \& b_1 \& \neg b_0) \# (b_2 \& b_1 \& b_0)$$

$$L5 = (b_2 \& b_1 \& \neg b_0) \# (b_2 \& b_1 \& b_0)$$

$$L6 = (\neg b_2 \& b_1 \& \neg b_0) \# (\neg b_2 \& b_1 \& b_0) \# (b_2 \& \neg b_1 \& \neg b_0) \# (b_2 \& \neg b_1 \& b_0) \# (b_2 \& b_1 \& \neg b_0) \# (b_2 \& b_1 \& b_0)$$

$$L7 = (\neg b_2 \& \neg b_1 \& b_0) \# (\neg b_2 \& b_1 \& b_2) \# (b_2 \& \neg b_1 \& b_0) \# (b_2 \& b_1 \& b_0)$$

Aufgabe 2: Benutzung des Minimize-Tools

- a) In Moodle wird das Tool QMC_Minimize als HTML-Link zur Verfügung gestellt. Es ist ein Web-basiertes Tool zur Vereinfachung von booleschen Gleichungen und kombinatorischer Logik nach dem Verfahren von [Quine–McCluskey](#).



QMC_Minimize HTML-Dokument

- b) Starten Sie nun QMC_Minimize mit einem Web-Browser. Geben Sie die Funktion einer LED z.B. L1 (siehe vorherigen Aufgabe) im obigen Feld ein.



Interaktiver Quine-McCluskey Rechner

Boolesche Funktion $y = (\neg b_2 \& b_1 \& \neg b_0) \# (\neg b_2 \& b_1 \& b_0) \# (b_2 \& \neg b_1 \& \neg b_0) \# (b_2 \& \neg b_1 \& b_0) \# (b_2 \& b_1 \& \neg b_0) \# (b_2 \& b_1 \& b_0)$

Als Ausgabe erhalten Sie die zugehörige Wahrheitstabelle sowie den booleschen Ausdruck in minimaler Form.

Anmerkung:

Variablen- (b_2 , b_1 , b_0) und Funktions-Namen (y) können in der Kopfzeile der Wahrheitstabelle angepasst werden. Die Eingaben müssen mit der Enter-Taste abgeschlossen werden.

Wahrheitstabelle:

	b_2	b_1	b_0	y
0:	0	0	0	0
1:	0	0	1	0
2:	0	1	0	0
3:	0	1	1	1
4:	1	0	0	1
5:	1	0	1	1
6:	1	1	0	1
7:	1	1	1	0

Minimaler boolescher Ausdruck:

$$y = (b_0 \& b_1 \& \neg b_2) \# (\neg b_1 \& b_2) \# (\neg b_0 \& b_2)$$

- c) Ermitteln Sie die optimierten Ausdrücke für die Ansteuerung der LEDs **L1 – L7**, in dem Sie deren Funktion jeweils im Tools eingeben. Kontrollieren Sie für jede Funktion, ob die vom Tool generierte Wahrheitstabelle mit der von Tabelle 1 übereinstimmt.

Hinweis: Sie brauchen im Folgenden nur die Ausdrücke für L1, L2, L3 und L7. Warum?

$$L1 = y = (b_1) \# (b_2) = L6$$

$$L2 = y = (b_1 \& b_2) = L5$$

$$L3 = y = (b_2) = L4$$

$$L7 = y = (b_0)$$

Die Ausdrücke L4, L5, L6 haben die selbe Gleichung wie:
 $L1 = L6$
 $L2 = L5$
 $L3 = L4$

- d) Hätten Sie die vereinfachten Ausdrücke auch intuitiv «sehen» können?

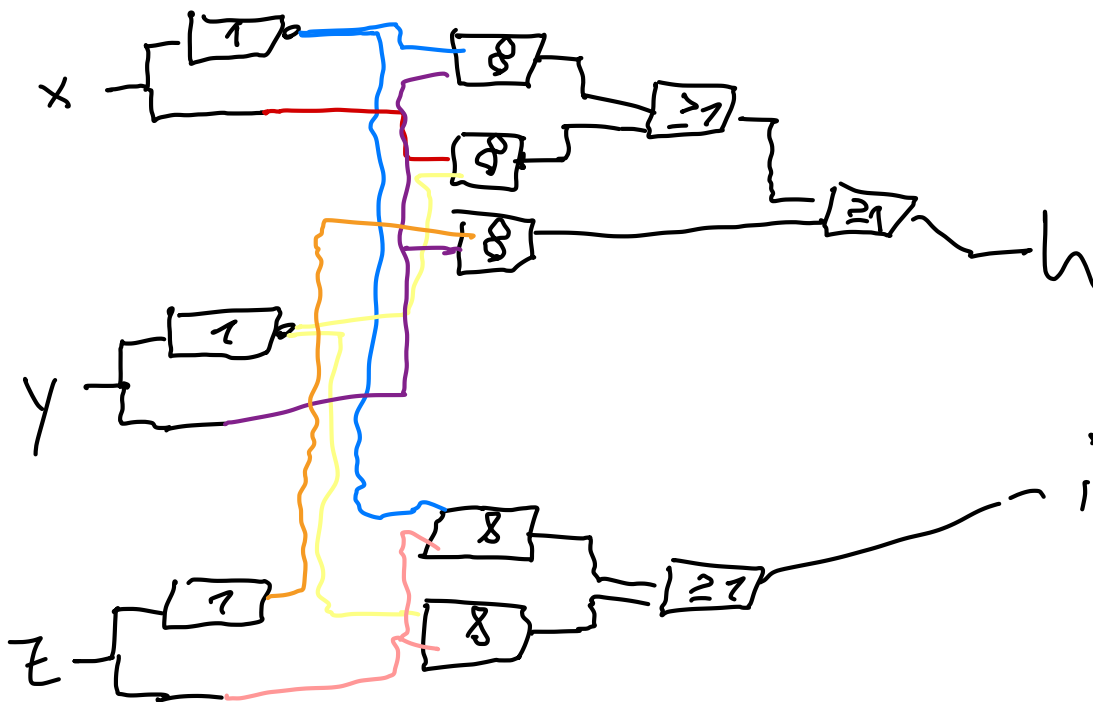
In der Wahrheitstabelle schauen, wo für das L_x eine 1 steht und schauen, was gemeinsam ist.

Aufgabe 3: Zeichnen von Schaltungen aufgrund von booleschen Ausdrücken

- a) Zeichnen Sie die Schaltungen für die Signale **h** und **i** ausschliesslich mittels Invertern, AND- und OR-Gattern gemäss den folgenden Gleichungen:

$$h = (!x \& y) \# (x \& !y) \# (y \& !z)$$

$$i = (!x \& z) \# (!y \& z)$$



Aufgabe 4: Erweiterte kombinatorische Logik für den digitalen Würfel mit priorisierten Eingängen.

Ihr Würfel soll nun zwei weitere Eingänge erhalten: **test** und **enable (en)**. Die LEDs sollen nur leuchten können, wenn der **en**-Eingang aktiv ist. Zusätzlich soll es einen **test**-Eingang geben, der im aktiven Zustand alle LEDs aufleuchten lässt (Lampentest).

Durch diese zusätzlichen Eingänge erweitert sich natürlich auch die Wahrheitstabelle. Sie haben nun 5 Eingänge, also sind 2^5 Zeilen zu erwarten. In gewissen Fällen lässt sich die Tabelle aber vereinfachen: Wenn **en** inaktiv ist, sind alle LEDs dunkel, egal wie die restlichen Eingänge aussehen. Das Signal **en** hat also höhere Priorität. Bei dieser Zeile können die Eingänge ohne Einfluss auf die Ausgänge also auf "don't care" gesetzt werden, indem ein "x" eingetragen wird. Das Gleiche gilt sinngemäss für den **test** Eingang.

Bedeutung	enable	test	b ₂	b ₁	b ₀	L1	L2	L3	L7
disabled	0	x	x	x	x	0	0	0	0
test	1	1	x	x	x	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	1	0	0	0	1
2	1	0	0	1	0	1	0	0	0
3	1	0	0	1	1	1	0	0	1
4	1	0	1	0	0	1	0	1	0
5	1	0	1	0	1	1	0	1	1
6	1	0	1	1	0	1	1	1	0
7	1	0	1	1	1	1	1	1	1

- a) Stellen Sie die booleschen Gleichungen für die vier Ausgänge auf und überprüfen Sie ihr Resultat mit dem Onlinetool.

$$L1 = \text{enable} \& \left((\text{test}) \# \left((!b_2 \& b_1 \& !b_0) \# (!b_2 \& b_1 \& b_0) \# (b_2 \& !b_1 \& !b_0) \# (b_2 \& !b_1 \& b_0) \# (b_2 \& b_1 \& !b_0) \# (b_2 \& b_1 \& b_0) \right) \right)$$

↳ $(b_1 \& \text{enable}) \# (b_2 \& \text{enable}) \# (\text{test} \& \text{enable})$

$$L2 = \text{enable} \& \left(\text{test} \# \left((b_2 \& b_1 \& !b_0) \# (b_2 \& b_1 \& b_0) \right) \right)$$

↳ $(b_1 \& b_2 \& \text{enable}) \# (\text{test} \& \text{enable})$

$$L3 = \text{enable} \& \left(\text{test} \# \left((b_2 \& !b_1 \& !b_0) \# (b_2 \& !b_1 \& b_0) \# (b_2 \& b_1 \& !b_0) \# (b_2 \& b_1 \& b_0) \right) \right)$$

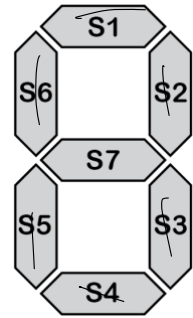
↳ $(b_2 \& \text{enable}) \# (\text{test} \& \text{enable})$

$$L7 = \text{enable} \& \left(\text{test} \# \left((!b_2 \& !b_1 \& b_0) \# (!b_2 \& b_1 \& b_2) \# (b_2 \& !b_1 \& b_0) \# (b_2 \& b_1 \& b_0) \right) \right)$$

↳ $(b_0 \& \text{enable}) \# (\text{test} \& \text{enable})$

Aufgabe 5: Vereinfachte kombinatorische Logik für eine Siebensegmentanzeige

Siebensegmentanzeigen werden z.B. bei einfachen Taschenrechnern verwendet, um die Ziffern 0-9 darzustellen. Die nebenstehende Abbildung zeigt eine solche Anzeige. Die Segmente werden hier mit **S1** – **S7** bezeichnet. Je nachdem, welche Ziffer dargestellt werden soll, müssen die einzelnen Segmente leuchten oder dunkel bleiben.



Die Ziffern auf der Siebensegmentanzeige können wie folgt dargestellt werden:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9						

- a) Erstellen Sie eine Wahrheitstabelle für die Segmente **S2**, **S3** und **S5**. Bei den Input-Werten 10-15 spielt es in diesem Beispiel keine Rolle, was die Siebensegmentanzeige darstellt. Daher setzen Sie dort in der Wahrheitstabelle ein "x" für "don't care". Ein don't care-Ausgang kann wahlweise als 0 oder 1 betrachtet werden, was eine Vereinfachung erleichtert.

Input	b_3	b_2	b_1	b_0	S2	S3	S5
0	0	0	0	0	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1	0
2	0	0	1	0	1	0	1
3	0	0	1	1	1	1	0
4	0	1	0	0	1	1	0
5	0	1	0	1	0	1	0
6	0	1	1	0	0	1	1
7	0	1	1	1	1	1	0
8	1	0	0	0	1	1	1
9	1	0	0	1	1	1	0
(10)	1	0	1	0	x	x	x
(11)	1	0	1	1	x	x	x
(12)	1	1	0	0	x	x	x
(13)	1	1	0	1	x	x	x
(14)	1	1	1	0	x	x	x
(15)	1	1	1	1	x	x	x

- b) Erstellen Sie die booleschen Gleichungen für die drei Segmente **S2**, **S3** und **S5**.

Hinweis: Beachten Sie, dass die inverse Funktion manchmal einfacher zu beschreiben ist; durch Invertieren des gesamten Ausdrucks findet man dann die gesuchte Funktion.

$$S2 = (\neg b_3 \& \neg b_2 \& \neg b_1 \& \neg b_0) \# (\neg b_3 \& \neg b_2 \& \neg b_1 \& b_0) \# (\neg b_3 \& \neg b_2 \& b_1 \& \neg b_0) \# (\neg b_3 \& \neg b_2 \& b_1 \& b_0) \# (\neg b_3 \& b_2 \& \neg b_1 \& \neg b_0) \# (\neg b_3 \& b_2 \& \neg b_1 \& b_0) \# (\neg b_3 \& b_2 \& b_1 \& \neg b_0) \# (\neg b_3 \& b_2 \& b_1 \& b_0) \# (b_3 \& \neg b_2 \& \neg b_1 \& \neg b_0) \# (b_3 \& \neg b_2 \& \neg b_1 \& b_0) \# (b_3 \& \neg b_2 \& b_1 \& \neg b_0) \# (b_3 \& \neg b_2 \& b_1 \& b_0) \# (b_3 \& b_2 \& \neg b_1 \& \neg b_0) \# (b_3 \& b_2 \& \neg b_1 \& b_0) \# (b_3 \& b_2 \& b_1 \& \neg b_0) \# (b_3 \& b_2 \& b_1 \& b_0)$$

$$S3 = (\neg b_3 \& \neg b_2 \& \neg b_1 \& \neg b_0) \# (\neg b_3 \& \neg b_2 \& \neg b_1 \& b_0) \# (\neg b_3 \& \neg b_2 \& b_1 \& \neg b_0) \# (\neg b_3 \& \neg b_2 \& b_1 \& b_0) \# (\neg b_3 \& b_2 \& \neg b_1 \& \neg b_0) \# (\neg b_3 \& b_2 \& \neg b_1 \& b_0) \# (\neg b_3 \& b_2 \& b_1 \& \neg b_0) \# (\neg b_3 \& b_2 \& b_1 \& b_0) \# (b_3 \& \neg b_2 \& \neg b_1 \& \neg b_0) \# (b_3 \& \neg b_2 \& \neg b_1 \& b_0) \# (b_3 \& \neg b_2 \& b_1 \& \neg b_0) \# (b_3 \& \neg b_2 \& b_1 \& b_0) \# (b_3 \& b_2 \& \neg b_1 \& \neg b_0) \# (b_3 \& b_2 \& \neg b_1 \& b_0) \# (b_3 \& b_2 \& b_1 \& \neg b_0) \# (b_3 \& b_2 \& b_1 \& b_0)$$

$$S5 = (\neg b_3 \& \neg b_2 \& \neg b_1 \& \neg b_0) \# (\neg b_3 \& \neg b_2 \& \neg b_1 \& b_0) \# (\neg b_3 \& \neg b_2 \& b_1 \& \neg b_0) \# (b_3 \& \neg b_2 \& \neg b_1 \& \neg b_0)$$

- c) Vereinfachen Sie die booleschen Gleichung vom Segment **S5**, indem Sie diese im Online-Tool eingeben.

$$S5 = \gamma = (\neg b_0 \& b_1 \& \neg b_3) \# (\neg b_0 \& \neg b_1 \& \neg b_3)$$

- d) Geben nun im Online-Tool (anstelle der booleschen Gleichungen) die Wahrheitstabelle mit den *don't cares* ein. Das heisst in den Zeilen 10-15 klicken Sie so lange auf den Funktionswert, bis dort «x» steht. Bestimmen Sie die Funktion $S5_x$ (mit *don't cares*) und vergleichen Sie das Resultat mit S5 des obigen Abschnitts.

$$S5_x = \gamma = (\neg b_0 \& \neg b_2) \# (\neg b_0 \& b_1)$$

- e) Erklären Sie, warum die Optimierung anhand der booleschen Gleichung weniger gut ausfiel als mit der Wahrheitstabelle und *don't cares*.

Hinweis: Überlegen Sie, wie die Wahrheitstabelle der Funktion $S5_x$ aussehen würde.

Die Vereinfachung der Don't Cares ist schwieriger, weil in den Don't Cares eine 0 oder 1 stehen kann. Da es aber in echten Leben nicht vorkommt, kann es ignoriert werden.